Skip to Tutorial Content

Presentación

Imagen: https://www.freepik.com/

El presente Taller contiene problemas complementarios a los presentados en la guía 4.2. En cada caso se presentan ayudas que permiten al estudiante avazar en su proceso de aprendizaje.

La siguiente tabla contiene ayudas de los códigos correspondientes a la estimación de intervalos de confianza utilizando RStudio :

parámetro	código R
μ	`t.test(x, coef.level= 1-a)$conf.int`
p	`prop.test(x,n, conf.level=0.95)$conf.int`
$\mu_1 - \mu_2$	`t.test(datos1,datos2, paired=T)$conf.int`
	`t.test(datos1 datos2, var.equal=T)$conf.int`
	`t.test(datos1 datos2, var.equal=F)$conf.int`
$p_1 - p_2$	`prop.test(c(x1,x2), c(n1,n2))$conf.int`
$\frac{\sigma^2{}_1}{\sigma_2^2}$	`var.test(datos1 datos2)$conf.int`

	`install.packages("devtools")`
	`devtools::install_github("dgonzalez80/paquetepye")`
	`library(paqueteDEG)`
	`paqueteDEG::sizemu(1.96,345,2)  # sizemu(z,sigma2,error)`
	`paqueteDEG::sizep(1.96,0.5,0.05)  # sizep(z,prob,error)`
	`paqueteDEG::adjusted_size(385,2000) # adjusted_size(n,N)`

Recomendaciones :

- Lea el enunciado del problema
- Determine el intervalo de confianza a realizar con su respectivo valor de confianza, dependiendo de los supuestos del problema
- Utilice la respectiva función de R de acuerdo con los supuestos establecidos

Nota

Cada ejercicio tiene su respuesta para servir de valor de comparación con los resultados obtenidos

Ejercicios propuestos

Processing math: 100%

Ejercicio 1

Santiago está analizando la resistencia a la compresión de piezas que son utilizadas en la fabricación motores para vehículos. La resistencia a la compresión se distribuye normalmente con $\sigma^2 = 1000$ (psi)^2. Una muestra aleatoria de 12 piezas presenta una media en la resistencia de compresión $\bar{x} = 3250$ psi. Santiago desea realizar las siguientes estimaciones:

a. un intervalo de confianza del 95% de la media de la resistencia a la compresión. b. un intervalo de confianza del 90% y otro del 99% para la media resistencia a la compresión. Comparelos con el ancho obtenido en (a). Generalice. c Si se desea estimar la resistencia a la compresión con un error de muestreo menos de 15 psi y una confianza del 99%, ¿qué tamaño de muestra se requiere?.

```
 media.x=3250  # media muestral
 var.x=1000   # varianza poblacional - se conoce la varianza
 z2.90=qnorm(c(0.10/2,1-0.10/2)) # percentiles P5 y P95
 z2.95=qnorm(c(0.05/2,1-0.05/2)) # percentiles P2.5 y P97.5
 z2.99=qnorm(c(0.01/2,1-0.01/2)) # percentiles P0.5 y P99.5
cat("IC_mu(90%) : ", media.x + z2.90 * sqrt(var.x/12))
cat("IC_mu(95%) : ", media.x + z2.95 * sqrt(var.x/12))
cat("IC_mu(99%) : ", media.x + z2.99 * sqrt(var.x/12))
```

Ejercicio 2

Una marca de margarina dietetica fué analizada para determinar el nivel de ácido graso poliinsaturado que son esenciales para el ser humano, en porcentaje.En una muestra de seis paquetes de este producto se obtuvo como resultado los siguientes datos: 16.8, 17.2, 17.4, 16.9, 16.5, 17.1.

a. ¿Existe evidencia que apoye la hipótesis de que el nivel de ácido graso poliinsaturado se distribuye normalmente?

b. Encuentre un intervalo de confianza del 99% sobre la media μ. Interprete el resultado obtenido.

```
x2=c(16.8 , 17.2 , 17.4 , 16.9 ,  16.5 ,  17.1)
```

```
# cálculo paramétrico - suponiendo que la variable tiene distribucion normal
x2=c(16.8, 17.2, 17.4, 16.9, 16.5, 17.1)
t.test(x2,conf.level=0.99)$conf.int

# cálculo no paramétrico - ccuando no se conoce la distribucion de la variable
boot=sample(x2,7000,replace=TRUE)
b=matrix(boot,nrow=1000,ncol=7)
mx=apply(b,1,mean)
ic2=quantile(mx, probs=c(0.005,0.995))
ic2
```

Nota: ácido graso poliinsaturado : son ácidos grasos que poseen más de un doble enlace entre sus carbonos. Dentro de este grupo encontramos el ácido linolénico (omega 3 y el omega 6)

Ejercicio 3

El porcentaje de titanio contenida en una aleación utilizada en articulos para escalar fue medido en 51 partes seleccionadas de manera aleatoria. La desviación estándar de la muestra es $s = 0,37$. Construir intervalo de confianza del 95% para σ. ¿Que ocurre en el intervalo de confianza, si se aumenta el tamaño de la muestra y el resto de información permanece igual?

```
s3=0.37  # desviacion estandar muestral
n3=51   # tamaño de muestra

# percentiles chi-cuadrado  P97.5 y P2.5
chi2=qchisq(c(0.975,0.025),(n3-1))

# intervalo de confianza para la varianza
ic3=(n3-1)*s3^2/chi2
ic3
```

Ejercicio 4

De 1000 casos seleccionados al azar de cáncer de pulmón, 823 resultaron en la muerte dentro de los 10 años despues de su detección. Construya un intervalo de confianza para la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón del 95%, de acuerdo con los datos suministrados. Interprete los resulados obtenidos.

```
n4=1000 # tamaño de muestra
x4=823 # numero de muertes por cancer de pulmon
p4=x4/n4  # proporcion muestral

# intervalo de confianza para la proporcion
prop.test(x4,n4,0.95)$conf.int
```

Processing math: 100%

Ejercicio 5.

La siguente muestra recogen el contenido de alquitrán en 30 unidades de tabaco habano:

1.542, 1.622, 1.440, 1.459, 1.598, 1.585, 1.466, 1.608, 1.533, 1.498, 1.532, 1.546, 1.520, 1.532, 1.600, 1.466, 1.494, 1.478, 1.523, 1.504, 1.499, 1.548, 1.542, 1.397, 1.545, 1.611, 1.626, 1.511, 1.487, 1.558

a. ¿Existe evidencia que apoye la hipótesis de que el contenido de alquitrán en los habanos se distribuye normalmente?

b. Estime un IC del 99% para la media del contenido de alquitrán en los habanos.

```
x5=c(1.542,  1.622,  1.440,  1.459,  1.598,  1.585,  1.466,  1.608, 1.533,  1.498,  1.532,  1.546,  1.520,  1.532,  1.600,  1.466,
```

```
# intervalo de confianza para la media
t.test(x5,coef.level=0.99)$conf.int
```

Ejercicio 6

Las siguientes mediciones se registraron para el tiempo de secado, en horas de la nueva pintura PiNtUcAl: $3.4, 2.5, 4.8, 2.9, 3.6, 2.8, 3.3, 5.6, 3.7, 2.8, 4.4, 4.0, 5.2, 3.0, 4.8$ *. Suponga que las mediciones proceden de una distribución normal. Calcule un intervalo de confianza para la media del tiempo de secado del 95% y un intervalo de confianza del 98% para su varianza. Interprete los resultados obtenidos.*

```
x6=c(3.4, 2.5, 4.8, 2.9, 3.6, 2.8, 3.3, 5.6, 3.7, 2.8, 4.4, 4.0, 5.2, 3.0, 4.8)
```

```
# intervalo de confianza para la media
t.test(x6,coef.level=0.95)$conf.int
```

Ejercicio 7

El Director de una fabrica de muebles desea estimar el tiempo promedio que toma perforar tres agujeros en una placa metálica que se utiliza en la construcción de bases para mesas metálicas. Cual debe ser el tamaño de la muestra para obtener un intervalo de confianza del 95% para que la media muestral este dentro de 15 segundos de la media real. Suponga que por estudios previos se sabe que $\sigma = 40$.

```
# calculo del tamaño de la muestra para la estimacion de una media
paqueteDEG::sizemu(1.96,40^2,15 )
```

Ejercicio 8

En la fabricación de un metal se utiliza un proceso estándar. Se ha desarrollado un nuevo proceso en el que se añade una aleación a la producción del metal. Los fabricantes se encuentran interesados en estimar la verdadera diferencia entre las tensiones de ruptura de los metales producidos por los dos procesos. Para cada metal se seleccionan 12 piezas y cada una de estas muestras es sometida a una tensión hasta que se rompe. La siguiente tabla nuestra las tenciones de ruptura de las piezas en kilogramos por centímetro cuadrado:

proceso												
estandar	428	419	458	439	441	456	463	429	438	445	441	463
nuevo	462	448	435	465	429	472	453	459	427	468	452	447

Si se supone que el muestreo se llevo a cabo sobre dos distribuciones normales e independientes con varianzas iguales, obtenga los intervalos de confianza del noventa y cinco por ciento para la diferencia de medias. Con base en los resultados podrá concluirse que existe una diferencia real entre μ_1 *y* μ_2*?.En caso de serlo cuál proceso convendría?.*

```
pro.estandar<-c(428, 419, 458, 439, 441, 456, 463, 429, 438, 445, 441, 463)
pro.nuevo<-c(462, 448, 435, 465, 429, 472, 453, 459, 427, 468, 452, 447)
```

```
pro.estandar<-c(428, 419, 458, 439, 441, 456, 463, 429, 438, 445, 441, 463)
pro.nuevo<-c(462, 448, 435, 465, 429, 472, 453, 459, 427, 468, 452, 447)
# intervalo de confianza para la comparacion de varianzas
var.test(pro.estandar,pro.nuevo)
# intervalo de confianza para la comparacion de medias, grupos independientes
t.test(pro.estandar,pro.nuevo,var.equal=T)$conf.int
```

Ejercicio 9

La fuga de tanques de combustible subterráneos ha sido una fuente de contaminación del agua. En una muestra aleatória de 87 estaciones de gasolina, se encontró que 13 tenían al menos un tanque subterraneo con fuga.

a. Determine un intervalo de confianza del 95% para la proporción de estaciones de gasolina, con por lo menos un tanque subterráneo con fuga.

b. ¿Cuántas estaciones se deben muestrear para que un intervalo de confianza del 95% especifique la proporción dentro de ± 0.03*? . En caso de carecer de información se podría calcular el tamaño de muestra correspondiente?. ¿Es necesario realizar ajuste por tratarse de población finita?*

Processing math: 100%

```
# intervalo de confianza para una proporcion
prop.test(x=13,n=87,p=NULL,conf.level=0.95)$conf.int
# calculo del tamaño de muestra para la estimacion de una proporcion con varianza maxima (p=0.50)
paqueteDEG::sizep(1.96,0.50,0.03)
```

Daniel E. Gonzalez- Recursos 4.2

Processing math: 100%